Analisi matematica 1 · formulario

logica · sup e inf · funzioni · elementari · trigonometria · grafici · complessi

Logica e insiemi

Nel corso $0 \in \mathbb{N}$; $A \subset B$ vuol dire $A \subseteq B$ (può essere $A = B$); stretta: $A \subsetneq B$. A sinistra di $\in$ un elemento, di $\subseteq$ un insieme.

$P \Rightarrow Q$ è falsa **solo** con P vera e Q falsa. $\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q$ (è un «e»).

De Morgan $\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q$; $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Contronominale $\neg Q \Rightarrow \neg P$ equivale a $P \Rightarrow Q$; inversa $Q \Rightarrow P$ e contraria $\neg P \Rightarrow \neg Q$ **no**.

$\neg(\forall x \in A,\ P(x)) \iff \exists x \in A : \neg P(x)$; $\neg(\exists x \in A : P(x)) \iff \forall x \in A,\ \neg P(x)$. Ordine, insiemi e condizioni restano: $\neg(\forall \varepsilon > 0 \dots)$ inizia con $\exists \varepsilon > 0$.

$\neg(<)$ è $\geq$; $\neg(m \leq x \leq M)$ è $x < m$ **o** $x > M$. « $\forall x\, \exists y$»: y dipende da x; «$\exists y\, \forall x$»: una y per tutti.

Un esempio prova un $\exists$ o smentisce un $\forall$, mai il contrario. Equivalenza fra proposizioni: tavola di verità, basta una riga diversa.

Reali, sup e inf

$A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. **Maggiorante**: $x \leq M\ \forall x \in A$ (non serve $M \in A$). **Max**: maggiorante che sta in A (unico). **Sup**: il più piccolo maggiorante. Illimitato sup.: $\forall M\ \exists x \in A : x > M$, si scrive $\sup A = +\infty$.

$M = \sup A \iff$ (1) $x \leq M\ \forall x \in A$ e (2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in A : x > M - \varepsilon$.

$m = \inf A \iff$ (3) $x \geq m\ \forall x \in A$ e (4) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in A : x < m + \varepsilon$.

Se $\exists \max A$ allora $\sup A = \max A$; se $\sup A \in A$ è il max. $\sup[-1, 2) = 2$, nessun max.

Completezza. Ipotesi: $A \neq \emptyset$ limitato sup. Tesi: $\exists \sup A \in \mathbb{R}$. Falsa in $\mathbb{Q}$: $\{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0,\ q^2 < 2\}$.

Archimede: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$; quindi $\forall \varepsilon > 0\ \exists n \geq 1 : \frac{1}{n} < \varepsilon$. **Densità**: fra $a < b$ c'è un razionale.

$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$; $\lfloor -2{,}5 \rfloor = -3$.

Sup di $\{x_n\}$: scrivi x_0, x_1, x_2, x_3; riscrivi ($\frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}$); dimostra (1) $\forall n$; per (2) fissa ε (lettera), risolvi $x_n > M - \varepsilon$ fino a $n > g(\varepsilon)$, «per Archimede $\exists n$». Con $(-1)^n$, $\cos(n\pi)$: n pari e dispari, poi unisci. Max sse $\exists n : x_n = M$.

Funzioni

$f : A \to B$; immagine $f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$ ($\neq$ codominio). **Iniettiva**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. **Suriettiva**: $f(A) = B$. Retta orizzontale: al più una / almeno una / esattamente una intersezione.

Composta $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, prima f. $\mathrm{Dom} = \{x \in \mathrm{Dom} f : f(x) \in \mathrm{Dom} g\}$, **prima** di semplificare: $(\sqrt{x})^2$ ha dominio $[0, +\infty)$.

Inversa di f biiettiva: $f^{-1} : \mathrm{Im} f \to \mathrm{Dom} f$; grafico simmetrico rispetto a $y = x$; $f^{-1} \neq \frac{1}{f}$. Si trova risolvendo $y = f(x)$ in x (col segno che dà x nel dominio). Non iniettiva: restringi.

Pari $f(-x) = f(x)$; dispari $f(-x) = -f(x)$ (se $0 \in D$, $f(0) = 0$); periodo T: $f(x + T) = f(x)$.

Crescente $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; strettamente con $<$. Strett. monotona $\Rightarrow$ iniettiva, non viceversa. $\frac{1}{x}$ decresce su ogni ramo, non su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Potenze, logaritmi, disequazioni

$a^r a^s = a^{r+s}$; $(a^r)^s = a^{rs}$; $(ab)^r = a^r b^r$; $a^{-r} = \frac{1}{a^r}$; $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$; $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ (n pari); $\sqrt{x^2} = |x|$.

log = logaritmo naturale. $\log_a x = t \iff a^t = x$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$). $a^x = e^{x \log a}$; $a^{\log_a x} = x$; $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$; $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.

$\log(xy) = \log x + \log y$; $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$; $\log x^r = r \log x$ $(x, y > 0)$; $\log x^2 = 2 \log |x|$.

$\log(x + y)$ non si spezza.

Modulo ($c > 0$): $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$; $|x| \geq c \iff x \leq -c \vee x \geq c$; $|x + y| \leq |x| + |y|$; $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$. Più moduli: zeri, zone, un sistema per zona.

$\sqrt{A} > B \iff \{B < 0,\ A \geq 0\} \vee \{B \geq 0,\ A > B^2\}$

$\sqrt{A} < B \iff \{A \geq 0,\ B > 0,\ A < B^2\}$

$a^f < a^g$, $\log_a f < \log_a g$: $a > 1$ stesso verso, $0 < a < 1$ verso girato ($(\frac{1}{2})^x > 8 \iff x < -3$). Log: **prima** argomenti > 0, poi un log per parte. Si quadra solo fra quantità ≥ 0.

Campo di esistenza: denominatori $\neq 0$; radici pari ≥ 0; log: argomento > 0; $\arcsin, \arccos$: $[-1, 1]$; $\tan$: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; f^g: $f > 0$; log al denominatore: > 0 e $\neq 1$. Niente condizioni: $\sqrt[3]{\ }$, e^x, $\arctan$. $\log(x - 1) + \log(x + 1) = \log(x^2 - 1)$ solo per $x > 1$.

Funzioni elementari

f	dominio	immagine	note
x^n, n dispari	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\nearrow$
x^n, n pari	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$	pari
a^x	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$	$\nearrow\ a > 1$; $\searrow\ a < 1$
$\log_a x$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	come la base
$\sin, \cos$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	$T = 2\pi$
$\tan$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\mathbb{R}$	$T = \pi$
$\arcsin$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$\nearrow$, dispari
$\arccos$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$\searrow$
$\arctan$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$\nearrow$, $y = \pm\frac{\pi}{2}$
$\sinh, \cosh$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$; $[1, \infty)$	dispari; pari

$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$.

$\arcsin(\sin x) = x$ solo per $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $\arccos(\cos x) = x$ solo in $[0, \pi]$; $\sin(\arcsin x) = x$ per $|x| \leq 1$. $\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$; $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

Trigonometria

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1
$\tan$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	$-\sqrt{3}$	0

Segni nei quadranti I-IV: sin $+\,+\,-\,-$, cos $+\,-\,-\,+$, tan $+\,-\,+\,-$. $180^\circ = \pi$.

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$. $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$; $\sin(\pi + x) = -\sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$; $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$; $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$; $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$; $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$.

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$; $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$.

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$.

$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$; $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$; $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$.

$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$; $\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

$\sin x = c$: $x = \arcsin c + 2k\pi$ o $\pi - \arcsin c + 2k\pi$ (due per periodo); $\cos x = c$: $x = \pm \arccos c + 2k\pi$; $\tan x = c$: $x = \arctan c + k\pi$.

Trasformazioni di grafici

espressione	$(x_0, y_0) \mapsto$	effetto
$f(x) + a$	$(x_0, y_0 + a)$	su se $a > 0$
$f(x + a)$	$(x_0 - a, y_0)$	a **sinistra** se $a > 0$
$kf(x)$, $k > 0$	(x_0, ky_0)	dilata vert. se $k > 1$
$f(kx)$, $k > 0$	$(\frac{x_0}{k}, y_0)$	**comprime** orizz. se $k > 1$
$-f(x)$; $f(-x)$	$(x_0, -y_0)$; $(-x_0, y_0)$	specchio asse x; asse y
$\lvert f(x)\rvert$	$(x_0, \lvert y_0\rvert)$	ribalta in su, ≥ 0
$f(\lvert x\rvert)$	tiene $x \geq 0$, la specchia	pari, può stare sotto

$f(kx + a) = f\big(k(x + \frac{a}{k})\big)$: trasla di $\frac{a}{k}$. $\sin(2x - \pi)$: a destra di $\frac{\pi}{2}$. Non commutano: si leggono dall'interno all'esterno. $|2x + 4| = 2|x + 2|$. $-2^{x-1} \neq (-2)^{x-1}$. Quante soluzioni di $f(x) = k$: disegna, scorri $y = k$, conta a parte ai max/min.

Numeri complessi

$z = x + iy$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$. $\mathrm{Re} z = x$, $\mathrm{Im} z = y$ **reali** ($\mathrm{Im}(3 - 2i) = -2$). $\bar{z} = x - iy$, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$; $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; $z + \bar{z} = 2\mathrm{Re} z$; $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im} z$; $z\bar{z} = |z|^2$ ($\neq z^2$); $|zw| = |z||w|$; $|z + w| \leq |z| + |w|$; $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$; $\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2}$.

$z = |z|(\cos\theta + i \sin\theta) = |z|e^{i\theta}$, $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$, $|e^{i\theta}| = 1$. $\mathrm{Arg} z \in [0, 2\pi)$ principale ($\mathrm{Arg}(-i) = \frac{3\pi}{2}$), arg a meno di $2k\pi$; 0 non ha argomento.

Argomento: quadrante dai segni di x, y; $\cos\theta = \frac{x}{|z|}$ **e** $\sin\theta = \frac{y}{|z|}$. $\arctan \frac{y}{x}$ da solo non vede il quadrante ($+\pi$ se $x < 0$).

$zw = |z||w| e^{i(\theta+\varphi)}$; $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} e^{i(\theta-\varphi)}$; **De Moivre** $z^n = |z|^n e^{in\theta}$ (togli i giri $2k\pi$).

Radici di $w = |w|e^{i\theta} \neq 0$: $z_k = \sqrt[n]{|w|}\, e^{i\frac{\theta + 2k\pi}{n}}$, $k = 0, \dots, n-1$: n radici, poligono regolare. $az^2 + bz + c = 0$: $z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ con $\pm\sqrt{\Delta}$ le due radici quadrate complesse.

T. fondamentale: grado $n \geq 1$ in z ⇒ n radici con molteplicità (coeff. reali: coppie coniugate). Non vale con $\bar{z}$, $|z|$: $z^3 = \bar{z}$ non è un polinomio.

Metodo 1 ($\bar{z}$, Re, Im, gradi bassi): $z = x + iy$, Re e Im a 0. **Metodo 2** (potenze di z, $\bar{z}$): $z = \rho e^{i\alpha}$, moduli uguali, argomenti uguali $+2k\pi$; $z = 0$ **a parte**.

Luoghi: $|z - z_0| = r$ circonferenza, $< r$ disco aperto; $|z - z_1| = |z - z_2|$ asse del segmento; $\mathrm{Re} z = c$, $\mathrm{Im} z = c$ rette. $|z + i - 1| = |z - (1 - i)|$: centro $1 - i$. Altrimenti sostituisci $z = x + iy$.

Algebra utile

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$; $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2 b + 3ab^2 \pm b^3$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$; $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$.

Razionalizzare: $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$; $\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$.

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\Delta = b^2 - 4ac$; $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Segno: concorde con a fuori dalle radici; $\Delta < 0$: sempre segno di a.

Ruffini: $P(x_0) = 0 \iff (x - x_0) \mid P$; radici razionali $\frac{p}{q}$ con $p \mid$ termine noto, $q \mid$ coeff. direttivo.

Fratte $\frac{N}{A} \geq 0$: segno di N e di A, $A \neq 0$, mai moltiplicare per A senza segno.

Esame e trappole delle crocette

Crocette $+1{,}5/-0{,}5/0$: a caso il valore atteso è 0; con un'opzione esclusa $+0{,}17$, con due $+0{,}5$. Soglia: 5 su 12. Negli esercizi il dominio si scrive per primo; alla fine verifica su un valore.

Logica e sup: $\neg(<)$ è $\geq$ · il $\forall$ non si prova con un esempio · solo la (1) non basta, serve la (2) con ε lettera · il sup può non stare in A · $\lfloor -2{,}5 \rfloor = -3$.

Funzioni: codominio ≠ immagine ($x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non suriettiva) · $f^{-1} \neq \frac{1}{f}$ · dominio della composta prima di semplificare · $\sqrt{x^2} = |x|$ · base < 1 gira il verso · $\sin x = a$ ha due soluzioni per periodo.

Grafici: $f(x + 2)$ va a sinistra · $f(2x)$ comprime · $|f(x)| \geq 0$, $f(|x|)$ è pari.

Complessi: $\mathrm{Im}(3 - 2i) = -2$ · $\mathrm{Arg}(-i) = \frac{3\pi}{2}$ · $|z|^2 = z\bar{z} \neq z^2$ · $z = 0$ a parte nel metodo 2 · con $\bar{z}$ il grado non conta le soluzioni.

Limiti: $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 1^∞ non valgono 0, 1, $1 \cdot \frac{1}{0}$ senza segno non è un limite · □ diverso dentro e sotto · $\frac{\sin x}{x} \to 0$ a $+\infty$ · carabinieri con lo stesso limite · permanenza: $>$ diventa $\geq$ · monotona non vuol dire convergente.

Continue e derivate: $\frac{1}{x}$ è continua · tipo di discontinuità dai laterali · zeri con stesso segno: tace · Weierstrass solo su $[a, b]$ chiuso e limitato · continua non implica derivabile ($|x|$) · «finito» nella definizione ($\sqrt[3]{x}$) · $(fg)' \neq f'g'$ · derivata interna nella composta · Fermat solo nei punti interni.

★ Limiti notevoli

Per $\square = \square(x) \to 0$, $\square \neq 0$ vicino al punto, **lo stesso** $\square$ dentro e sotto (vale anche per successioni $\square_n \to 0$):

$\frac{\sin\square}{\square} \to 1$	$\frac{\tan\square}{\square} \to 1$
$\frac{1-\cos\square}{\square^2} \to \frac{1}{2}$	$(1+\square)^{1/\square} \to e$
$\frac{\log(1+\square)}{\square} \to 1$	$\frac{e^{\square}-1}{\square} \to 1$
$\frac{a^{\square}-1}{\square} \to \log a$	$\frac{\log_a(1+\square)}{\square} \to \frac{1}{\log a}$
$\frac{(1+\square)^{\alpha}-1}{\square} \to \alpha$	$\frac{\sqrt{1+\square}-1}{\square} \to \frac{1}{2}$
$\frac{\arcsin\square}{\square} \to 1$	$\frac{\arctan\square}{\square} \to 1$

Per $x \to \pm\infty$: $(1+\frac{1}{x})^x \to e$, $(1+\frac{a}{x})^x \to e^a$; più in generale se $\square \to 0$ e $\square \cdot v \to L$ allora $(1+\square)^v \to e^L$. Arcsin, arctan, $\log_a$, radice: si ricavano con il cambio di variabile.

Vicino a 0: $\sin\square, \tan\square, \log(1+\square), e^{\square}-1 \approx \square$; $1-\cos\square \approx \frac{\square^2}{2}$; $a^{\square}-1 \approx \square \log a$; $(1+\square)^{\alpha}-1 \approx \alpha\square$. Solo in **prodotti e quozienti**, mai nelle somme.

Metodo: sostituisci, trova i pezzi con $\square \to 0$, moltiplica e dividi per il $\square$ che manca ($\square^2$ per il coseno), chiudi con l'algebra.

$\frac{\sin 3x}{x} = 3\frac{\sin 3x}{3x} \to 3$; $\frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} \to \frac{2}{3}$; $\frac{1-\cos x}{x} \to 0$; $\frac{\log(1+x^2)}{x^2} \to 1$; $x \log\frac{x+3}{x+1} \to 2$ $(x \to +\infty)$.

Non notevoli: $\frac{\sin x}{x} \to 0$ per $x \to +\infty$ (limitata per infinitesima); $x \sin\frac{1}{x} \to 1$ per $x \to \infty$, $\to 0$ per $x \to 0$.

Altri da sapere: $x^{\alpha}\log x \to 0$ $(x \to 0^+, \alpha > 0)$; $x^x = e^{x\log x} \to 1$ $(x \to 0^+)$; $e^{1/x} \to +\infty$ in 0^+, $\to 0$ in 0^-; $\log x \to -\infty$ in 0^+; $\arctan(\pm\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$; $e^{-\infty} = 0$; $\frac{\log(2^n+1)}{n} \to \log 2$.

Calcolo dei limiti

Determinate: $[a \pm \infty] = \pm\infty$; $[+\infty + \infty] = +\infty$; $[a \cdot \infty] = \pm\infty$ $(a \neq 0)$; $[\frac{a}{\infty}] = 0$; $[\frac{a}{0^{\pm}}] = \pm\infty$ $(a > 0$, serve il segno); $[a^{+\infty}] = +\infty$ $(a > 1)$, $= 0$ $(0 \leq a < 1)$; $[(+\infty)^{+\infty}] = +\infty$.

Indeterminate (7): $[+\infty - \infty]$, $[0 \cdot \infty]$, $[\frac{\infty}{\infty}]$, $[\frac{0}{0}]$, $[1^{\infty}]$, $[\infty^0]$, $[0^0]$. Esponenziali: $f^g = e^{g\log f}$ $(f > 0) \to [0 \cdot \infty]$.

Algebra: somma, prodotto; quoziente se $b \neq 0$; potenza a^b se $a > 0$. Solo con limiti che esistono.

Gerarchia $(\alpha, \beta > 0,\ a > 1)$: $\log^{\beta} n \ll n^{\alpha} \ll a^n \ll n! \ll n^n$; per $x \to +\infty$: $\log^{\beta} x \ll x^{\alpha} \ll a^x$; per $x \to 0^+$: $|\log x|^{\beta} \ll \frac{1}{x^{\alpha}}$. $u \ll v$: $\frac{u}{v} \to 0$. Vale per il log **di** n.

Criterio del rapporto: $a_n > 0$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L$: $L < 1 \Rightarrow a_n \to 0$; $L > 1 \Rightarrow +\infty$; $L = 1$ nulla. $\frac{n!}{n^n} \to 0$ $(L = \frac{1}{e})$.

se vedi	fai
$\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ polinomi, potenze, esp.	raccogli chi comanda in **ogni** fattore
$\frac{P}{Q}$, $x \to \infty$	gr $P <$ gr Q: 0; $=$: rapporto dei coeff. direttivi; $>$: $\pm\infty$
$\infty - \infty$ con radici	razionalizza: $(\sqrt{a} - \sqrt{b})\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$
$\frac{0}{0}$ con polinomi	scomponi $(x - x_0)$ e semplifica
$\frac{0}{0}$ con sin, cos, exp, log	limiti notevoli
log di una somma	raccogli dentro il log: $\log(3^x(1+3^{-x}))$
fattoriali, n^n, a^n	criterio del rapporto
limitata × infinitesima	$\to 0$, scrivi la M

$[1^{\infty}]$, ricetta: base $= 1 + (\text{base} - 1)$; $a_n = \frac{1}{\text{base}-1}$, controlla $|a_n| \to \infty$; scrivi $\left[(1+\frac{1}{a_n})^{a_n}\right]^{b_n/a_n}$; $c = \lim \frac{b_n}{a_n}$: $c \in \mathbb{R} \Rightarrow e^c$, $+\infty \Rightarrow +\infty$, $-\infty \Rightarrow 0$. Base che non va a 1: forma determinata ($(2+\frac{1}{n})^n \to +\infty$).

Dopo ogni tecnica riparti: guarda di nuovo la forma. $=$ fra espressioni uguali, $\to$ per il passaggio al limite.

Successioni

Sempre «$\forall\varepsilon > 0\ \exists\nu_{\varepsilon} : \forall n > \nu_{\varepsilon}$»: $a_n \to \ell$: $|a_n - \ell| < \varepsilon$; $a_n \to +\infty$: $a_n > \varepsilon$ (cioè $> M$); $a_n \to -\infty$: $a_n < -\varepsilon$. ν dipende da ε, non da n.

Unicità del limite. Convergente ⇒ limitata (non viceversa: $(-1)^n$). Illimitata non vuol dire divergente: $n(1+(-1)^n)$.

Sottosuccessione a_{n_k}, n_k strett. crescenti: se $a_n \to \ell$ ogni sottosucc. $\to \ell$. Due sottosucc. con limiti diversi ⇒ $\nexists\lim$ (pari/dispari; periodo 3 o 4 con $\cos\frac{2n\pi}{3}$, $\sin\frac{n\pi}{2}$). Pari e dispari con lo stesso limite ⇒ il limite c'è.

Definitivamente: $\exists n_0\ \forall n > n_0$. **Frequentemente**: per infiniti n. $\neg$(def. P) = frequentemente $\neg P$.

Monotone: crescente ⇒ $\exists\lim a_n = \sup a_n$ (finito sse limitata sopra); decrescente ⇒ $\inf$. Monotonia: segno di $a_{n+1} - a_n$, o $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ vs 1 (potenze, fattoriali).

«Crescente e < 5» non dà limite 5.

Nepero $(1+\frac{1}{n})^n \nearrow e$; $|a_n| \to +\infty \Rightarrow (1+\frac{1}{a_n})^{a_n} \to e$; $(1+\frac{\alpha}{n})^n \to e^{\alpha}$; $(1+\frac{1}{n^2})^n \to 1$.

$q^n \to 0$ $(|q| < 1)$, $\to +\infty$ $(q > 1)$, $= 1$ $(q = 1)$, $\nexists$ $(q \leq -1)$. $\sqrt[n]{a} \to 1$ $(a > 0)$; $\sqrt[n]{n} \to 1$; $\sqrt[n]{n!} \to +\infty$.

$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ $(q \neq 1,\ n+1$ termini); $\sum_{k=0}^{9} 2^k = 1023$. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, $0! = 1$; $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$.

Verifica con la definizione: fisso ε, semplifico $|a_n - \ell|$, risolvo (o maggioro) in n, ν_{ε} = soglia.

Teoremi sui limiti

Valgono per successioni ($n \to \infty$, «definitivamente») e funzioni («in un intorno di x_0, tolto x_0»).

Permanenza: $\ell > 0 \Rightarrow f > 0$ vicino a x_0 (con $\ell = 0$ nulla). $f \geq 0$ (anche > 0) e $f \to \ell \Rightarrow \ell \geq 0$: $>$ **diventa** $\geq$ ($\frac{1}{n} \to 0$).

Confronto: $f \leq g$, limiti che **esistono** ⇒ $\ell_f \leq \ell_g$.

Carabinieri: $f \leq g \leq h$, $f, h \to \ell$ **stesso** $\ell \Rightarrow g \to \ell$ (qui l'esistenza è la tesi). Con un solo carabiniere: $g \geq f \to +\infty \Rightarrow g \to +\infty$.

Limitata per infinitesima: $|g| \leq M$, $f \to 0 \Rightarrow fg \to 0$ ($\frac{\sin n}{n} \to 0$; non $(-1)^n\frac{n}{n+2}$). $f \to 0 \iff |f| \to 0$.

Monotone su (a, b): nei punti interni laterali finiti, agli estremi esistono (forse infiniti, $\frac{1}{1-x}$ in 1^-); limite = sup/inf.

Cambio di variabile: $f(x) \to y_0$, $f(x) \neq y_0$ vicino, $g(y) \to L$ per $y \to y_0$ ⇒ $g(f(x)) \to L$. Scrivi «$y \to 0$ per $x \to 0$».

Limiti di funzioni

Accumulazione: $\forall\delta > 0\ \exists x \in D : 0 < |x - x_0| < \delta$ (non serve $x_0 \in D$; un punto di D può essere isolato).

$\lim_{x\to x_0} f = \ell$: $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0 : \forall x \in D,\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$. $f(x_0)$ non conta.

$= +\infty$: $\forall M > 0\ \exists\delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M$.

$x \to +\infty$: $\forall\varepsilon\ \exists K : x > K \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$ (o $f > M$).

Laterali: $x \in (x_0, x_0+\delta)$ o $(x_0-\delta, x_0)$. $\exists\lim = \ell \iff$ i due laterali valgono ℓ. $\frac{1}{x}$ in 0: $\pm\infty$, quindi $\nexists$ (niente «∞» senza segno).

★ **Successioni**: $\lim f = \ell \iff$ **per ogni** $x_n \in D$, $x_n \neq x_0$, $x_n \to x_0$: $f(x_n) \to \ell$. **Non esistenza**: due successioni con $\lim f(x_n) \neq \lim f(y_n)$. $\sin\frac{1}{x}$ in 0: $x_n = \frac{1}{n\pi} \to 0$, $y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi} \to 1$.

Asintoti: verticale $x = x_0$ se un laterale è $\pm\infty$; orizzontale $y = \ell$ se $f \to \ell$ a $\pm\infty$; obliquo $y = mx + q$: $m = \lim\frac{f}{x} \neq 0$, $q = \lim(f - mx)$ finiti.

Verifica con δ: $|f - \ell| = |x - x_0|\,g(x)$; $\delta \leq 1$; su $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ $g \leq c$ (num. grande, den. piccolo); $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{c}\}$.

Continuità

f continua in $x_0 \in D$: $\forall\varepsilon\ \exists\delta : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$; se x_0 è di accumulazione $\iff \lim_{x\to x_0} f = f(x_0)$. Solo nei punti del dominio: $\frac{1}{x}$ è continua; $|x|$ è continua in 0.

in $x_0 \in D$	tipo	specie
$\exists\lim$ finito $\neq f(x_0)$	eliminabile	terza
laterali finiti e diversi	salto	prima
un laterale infinito o $\nexists$	essenziale	seconda

Il tipo lo decidono i laterali, non $f(x_0)$. Una monotona ha solo salti. Elementari continue nel dominio; somma, prodotto, quoziente ($\neq 0$) e composta di continue sono continue.

Parametro: ogni pezzo continuo nel suo insieme; nel raccordo L^-, L^+, $f(x_0)$ col parametro; imponi $L^- = L^+ = f(x_0)$; se dividi per il parametro, caso $= 0$ a parte.

Teoremi sulle continue

Zeri: $f \in C^0([a,b])$, $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (a,b) : f(x_0) = 0$. Stesso segno: il teorema **tace**. Unicità: stretta monotonia. Equazioni: zeri di $g = f - h$, continua su **tutto** $[a,b]$ ($\frac{x}{x-3}$ su $[2,4]$ no).

Valori intermedi: f continua su un intervallo assume tutti i valori fra $\inf f$ e $\sup f$.

Weierstrass: f continua su $[a,b]$ chiuso e limitato ⇒ max M e min m, $f([a,b]) = [m, M]$. Controesempi: x su $(0,1)$; x su $[0,+\infty)$; x su $[0,1)$ con $f(1) = 0$. Ipotesi sufficienti, non necessarie. Max (valore) ≠ punto di max.

Bolzano-Weierstrass: ogni successione limitata ha una sottosuccessione convergente.

Derivate

$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x\to x_0}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, **esiste finito**. Derivabile $\iff f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$ finite.

Tangente: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. $f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$ va a 0 più in fretta di $x - x_0$.

Derivabile ⇒ continua (non continua ⇒ non derivabile); non viceversa: $|x|$ in 0 ha $f'(0^{\pm}) = \pm 1$.

Laterali finite diverse: **punto angoloso**; infinite di segno opposto: **cuspide** ($\sqrt{|x|}$); rapporto $\to \pm\infty$: **tangente verticale** ($\sqrt[3]{x}$). Negli estremi solo la derivata laterale ($\sqrt{x}$ in 0).

Raccordo: prima la continuità; poi $f'(x_0^{\pm})$ con la formula del lato e $f(x_0)$ dalla formula che vale **in** x_0. $x|x|$ derivabile in 0, $f'(0) = 0$. $x^{\alpha}\sin\frac{1}{x}$ $(f(0) = 0)$: continua in 0 sse $\alpha > 0$, derivabile sse $\alpha > 1$.

f	f'	f	f'
c	0	$\sin x$	$\cos x$
x^{α}	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ $(x > 0)$	$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\lvert x\rvert < 1)$
e^x; a^x	e^x; $a^x\log a$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\lvert x\rvert < 1)$
$\log\lvert x\rvert$	$\frac{1}{x}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x\log a}$	$\sinh x$; $\cosh x$	$\cosh x$; $\sinh x$
$\lvert x\rvert$	$\frac{x}{\lvert x\rvert}$ $(x \neq 0)$	x^x	$x^x(\log x + 1)$

$(f \pm g)' = f' \pm g'$; $(cf)' = cf'$; $(fg)' = f'g + fg'$ $(\neq f'g')$; $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$; $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$.

Catena $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))\,f'(x)$: $(e^{-x})' = -e^{-x}$; $(\log|f|)' = \frac{f'}{f}$; $(\arctan\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$.

Inversa: f invertibile, derivabile in x_0, $f'(x_0) \neq 0 \Rightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$, $y_0 = f(x_0)$. Con $f'(x_0) = 0$ tangente verticale (x^3 e $\sqrt[3]{y}$ in 0).

u^v $(u > 0)$: $e^{v\log u}$, $(u^v)' = u^v\left(v'\log u + v\frac{u'}{u}\right)$.

Massimi e minimi · Fermat

x_0 max locale: $\exists U$ intorno con $f(x) \leq f(x_0)\ \forall x \in U \cap D$ (min: $\geq$).

Fermat: $x_0 \in (a,b)$ **interno**, max o min locale, f derivabile in $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$. Senza «interno»: x su $[0,1]$; senza derivabilità: $|x|$ in 0; viceversa falso: x^3 in 0. Candidati: $f' = 0$, punti non derivabili, estremi.